

Initiation aux méthodes du TIPE :

L'objectif de ce 1^{er} exercice est de vous guider dans la démarche à suivre pour mener à bien votre futur TIPE. Si l'exercice repose avant tout, comme son nom l'indique, sur des initiatives personnelles, il n'en demeure pas moins qu'il devra s'articuler autour de quelques points clés, jalonnés comme suite :

1 – Faire l'état de l'art :

Il n'est pas question de réinventer le fil à couper le beurre !

Donc avant tout travail de recherche, on fait le point sur l'état des connaissances scientifiques établies sur le sujet à ce jour. L'objectif de cette partie n'est en aucun cas d'être exhaustif, mais plutôt d'approfondir vos connaissances sur le sujet et peut-être même d'établir votre problématique.

Important : noter les différentes références bibliographiques (sites, revues, thèses, articles, etc...)

2 – Dégager une problématique :

Même si cette dernière peut-être évolutive (elle le sera certainement), il est important d'orienter rapidement votre travail et ainsi d'essayer de visualiser si des réponses pourront raisonnablement y être apportées, avec les moyens dont vous disposez.

3 – La modélisation :

A ce stade, vous avez clairement identifié les questionnements scientifiques qui vont vous permettre de répondre à votre problématique. Il s'agit maintenant d'établir les lois et principes scientifiques qui vont régir vos réponses, puis d'en dégager une représentation pertinente, simplifiée.

4 – L'expérimentation et/ou la simulation :

Le but de cette étape est la mise à l'épreuve de votre modèle. Les résultats expérimentaux et/ou de simulation viendront valider ou non vos hypothèses. L'expérimentation et la simulation sont complémentaires : quand la 1^{ère} permet de se rapprocher du problème réel et peut mettre en évidence certains paramètres non identifiés jusqu'alors, la seconde propose plus d'agilité sur la mise en évidence des paramètres influents et des conséquences de leurs modifications.

Travail attendu :

A partir d'un sujet à choisir parmi des thèmes imposés, il vous est demandé d'ici les vacances de mars d'établir un plan reprenant notamment ces différents points incontournables et de nous les présenter lors d'un exposé oral en groupe dans une durée de 10 min.

Le support de présentation sera un maximum de 5 slides comprenant textes (**pas trop et lisibles !**), photos, schéma, graphiques, etc...